EXAMEN DE BASES DE DATOS (curso 2022-2023)

C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1

Sea el siguiente esquema relacional, donde se han obviado los tipos de datos, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que mantiene información la docencia de un centro.

Asignatura(cod_asg, nombre, créditos, prof_resp)
CP: {cod_asg}
Único: {nombre}
CAj: {prof_resp}→Profesor(dni)
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA
Único: {prof_resp}
VNN: {nombre, créditos}

Profesor(dni, nombre, título)
CP: {dni}
VNN: {nombre, título}

Alumno(dni, nombre, edad)
CP: {dni}
VNN: {nombre, edad}

Imparte(cod_asg, dni, fecha)
CP: {cod_asg, dni}
CAj: {cod_asg}→Asignatura(cod_asg)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {dni}→Profesor(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
VNN: {fecha}

Notas(dni_alu, cod_asg, nota, dni_prof)
CP: {dni_alu, cod_asg}
VNN: {nota}
CAj: {dni_alu}→Alumno(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {dni_prof, cod_asg}→Imparte(dni,cod_asg)
Integridad Referencial POR DEFINIR
Borrado en CASCADA, Actualización en CASCADA

donde los atributos tienen el siguiente significado:

Asignatura: *cod_asg*: código de la asignatura
nombre: nombre de la asignatura
créditos: créditos de la asignatura
prof_resp: DNI del profesor responsable de la asignatura

Profesor : *dni*: DNI del profesor
nombre: nombre del profesor
título: tirulación académica

Alumno: *dni*: DNI del alumno
nombre: nombre del alumno
edad:edad del alumno

EXAMEN DE BASES DE DATOS (curso 2022-2023)

Imparte: el profesor de DNI *dni* imparte la asignatura de código *cod_asg* desde *fecha.*

Notas: el alumno de DNI *dni_alu* ha obtenido en la asignatura de código *cod_act* la puntuación *nota.* El profesor que ha puesto la nota es el profesor de DNI *dni_pro,* caso de existir

Y sea la información almacenada en la base de datos en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas (las columnas *id* no forman parte realmente de la tabla, las usaremos en alguna pregunta):

ASIGNATURA

id	cod_asg	nombre	créditos	Prof_resp
t1	X41	Inglés	6	1
t2	X62	Física	6	2
t3	X71	Química	5	
t4	X34	Álgebra	4	3

PROFESOR

id	dni	nombre	título
t5	1	Iván	Graduada
t6	2	Eva	Doctora
t7	3	Ana	Doctor
t8	4	Pepe	Licenciado

ALUMNO

id	dni	nombre	edad
t9	11	María	19
t10	22	Juan	20
t11	33	Pierre	18
t12	44	Ana	22
t13	55	Alfonso	18

IMPARTE

id	dni	cod_asg	fecha
t14	1	X41	01/09/2014
t15	1	X62	02/06/2017
t16	2	X62	10/10/2020
t17	3	X71	05/08/2021
t18	3	X62	07/07/2022

NOTAS

id	dni_alu	cod_asg	nota	dni_prof
t19	11	X41	5	1
t20	22	X62	9	2
t21	33	X62	10	
t22	44	X71	7	3

EXAMEN DE BASES DE DATOS (curso 2022-2023)

APELLIDOS, NOMBRE:

NOTA = Puntos/100

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tu respuesta: (30 puntos)

   a. Toda asignatura tiene un código único.

      CIERTO. El atributo *cod_asg* es la clave primaria de la relación *Asignatura*. Una clave primaria siempre es única y no nula.

   b. Se conoce la edad de todos los alumnos.
      CIERTO. El atributo *edad* tiene restricción de valor no nulo en la relación *Alumno.*

   c. Un profesor sólo puede impartir una asignatura.
      FALSO. La clave primaria de la relación Imparte el {*cod_asg, dni*} por lo que puede haber dos tuplas con el mismo *dni* y distinto *cod_asg*.

   d. Una asignatura puede tener varios profesores responsables.
      FALSO. En la relación *Asignatura*, en cada tupla hay representada una asignatura distinta y sólo puede haber un profesor responsable.

   e. Un profesor puede ser responsable de varias asignaturas.
      FALSO. En atributo *prof_resp* tiene restricción de unicidad en la relación *Asignatura.*

   f. El profesor que pone la nota a un alumno en una asignatura debe impartir esa asignatura.
      CIERTO. Si hay profesor en una tupla de Notas, ese profesor y la asignatura debe aparecer en Imparte.

2) Responde a las siguientes cuestiones: (5 puntos)

   a. ¿Cuál es el cardinalidad de la relación *Notas?*
      4

   b. ¿Cuál es el grado de la relación *Alumno*?
      3

3) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Imparte*? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (10 puntos)
   Cardinalidad(Imparte) <= cardinalidad(Profesor) × cardinalidad(Asignatura)

EXAMEN DE BASES DE DATOS (curso 2022-2023)

4) Supón que se inserta en la relación *Notas* de la base de datos una tupla con:
dni=55, nota=6, cod_cod_asg=X, dni_prof=Y,
donde X e Y toman los valores indicados en la tabla
Para cada uno de los casos posibles integridad referencial (IR), contesta en la tabla con SÍ o NO indicando si se cumpliría la IR de la clave ajena en *Notas* a *Imparte*, (20 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
X62	null	SÍ	SÍ	NO
X34	null	SÍ	NO	NO
X41	1	SÍ	SÍ	SÍ
X41	2	NO	NO	NO

5) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Imparte* que hay en *Notas* tiene RI DÉBIL. Indica cómo afectaría el borrado de la tupla t2 al resto de tablas. Usa los *id* de las tuplas para responder la pregunta. (15 puntos).

Se borrarían las tuplas *t*2, *t*15, *t*16, *t*18 y *t20*

6) Dada la siguiente expresió de Álgebra Relacional: (10 puntos)
(Notas DONDE nota < 8 (dni_alu,dni) $\otimes_{dni}$ Alumno) [nombre]
Da en formato tabular el resultado de la consulta contra la base de datos del esquema de trabajo.

nombre
María
Ana

7) ¿Qué consulta resuelve la expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

((Imparte[cod_asg,dni] (dni,dni_prof)– Notas[cod_asg,dni_prof]) $\otimes_{dni}$ Profesor) [dni,nombre]

Obtener el dni y nombre de los profesores que no han puesto notas en alguna de las asignaturas que imparte.